

Kompilasi Berbagai Penyakit Kulit dan Penanganannya

Actinic Keratosis (Keratosis Aktinik)

Actinic keratosis adalah lesi kulit prakanker akibat kerusakan oleh sinar ultraviolet jangka panjang ¹. Lesi muncul sebagai bercak kasar, kering, bersisik atau berkerak berwarna kemerahan hingga kecokelatan pada area kulit yang sering terpapar matahari (wajah, telinga, kulit kepala, tangan) ². Actinic keratosis dapat berkembang menjadi karsinoma sel skuamosa jika dibiarkan (sekitar 5–10% kasus berubah menjadi kanker kulit) ³. Oleh sebab itu, lesi ini sebaiknya diobati sedini mungkin. Terapi utama adalah krioterapi (membekukan lesi dengan nitrogen cair) yang efektif untuk lesi terbatas, meskipun dapat menyebabkan area kulit menjadi lebih terang setelahnya ⁴. Selain itu tersedia krim topikal seperti 5-fluorourasil, imiquimod, atau terapi fotodinamik untuk menghancurkan sel prakanker ⁵ ⁶. Dengan penanganan dini, actinic keratosis dapat disembuhkan sebelum berkembang menjadi kanker kulit ³.

Dermatitis Atopik (Eksim Atopik)

Dermatitis atopik adalah penyakit peradangan kulit kronis (eksim) yang tidak menular, ditandai kulit sangat kering, gatal kronis, dan ruam merah yang bisa pecah-pecah ⁷ ⁸. Kondisi ini sering mulai sejak bayi atau anak-anak, namun dapat berlanjut hingga dewasa. Penyebab pastinya tidak diketahui, diduga kombinasi faktor genetik, disfungsi sistem imun, dan kerusakan fungsi sawar kulit ⁹. Kulit penderita mudah teriritasi alergen atau cuaca, tetapi **dermatitis atopik tidak menular** ¹⁰. Penanganan utamanya adalah menjaga kelembapan kulit dan menghindari pencetus. Penderita disarankan mandi air hangat (bukan panas) dan rutin memakai pelembap untuk memperbaiki sawar kulit yang lemah ⁸. Untuk mengatasi peradangan saat kambuh, digunakan krim kortikosteroid atau salep inhibitor kalsineurin (misal tacrolimus/pimecrolimus) sesuai anjuran dokter ⁸. Antihistamin oral dapat diberikan untuk mengurangi gatal ¹¹. Pada kasus berat yang tidak membaik dengan terapi topikal, dapat dipertimbangkan terapi fototerapi ultraviolet atau obat immunosupresif sistemik (misal siklosporin, metotreksat, atau obat biologis seperti dupilumab) ¹². Dengan manajemen yang tepat, gejala dermatitis atopik dapat dikendalikan agar tidak sering kambuh.

Karsinoma Sel Basal (Basal Cell Carcinoma)

Karsinoma sel basal (BCC) adalah jenis kanker kulit paling sering dijumpai, berasal dari sel basal di lapisan epidermis ¹³. Kanker ini tumbuh lambat dan jarang menyebar jauh, namun dapat merusak jaringan di sekitarnya jika tidak ditangani. BCC biasanya muncul pada kulit yang sering terpapar matahari (sekitar 80% kasus di area wajah, leher, atau kepala) sebagai benjolan atau luka mengkilat berwarna pucat, kemerahan, atau keperakan yang tidak sembuh-sembuh ¹³. Faktor risiko utamanya adalah paparan sinar UV kronis, terutama pada individu berkulit terang atau riwayat sengatan matahari ¹⁴. Pengobatan pilihan untuk BCC adalah operasi eksisi, yaitu pengangkatan tumor beserta sedikit jaringan sekitarnya ¹⁵. Pembedahan (termasuk teknik bedah Mohs untuk lokasi wajah atau kasus berulang) sangat efektif menyembuhkan BCC lokal ¹⁵. Untuk lesi kecil superfisial, alternatif seperti kuretase dan kauterisasi, krioterapi, atau krim imiquimod/5-fluorourasil dapat digunakan sesuai pertimbangan dokter. BCC memiliki prognosis sangat baik bila diangkat tuntas; angka kesembuhan

tinggi dan kekambuhan rendah. Pencegahan BCC menekankan perlindungan dari sinar matahari (misal penggunaan tabir surya SPF ≥ 30 secara rutin) guna mengurangi risiko kambuh atau timbulnya lesi baru ¹⁶.

Keratosis Jinak (Benign Keratosis)

Istilah "keratosis jinak" merujuk pada pertumbuhan kulit yang berlebihan dan tidak berbahaya, biasanya berasal dari sel keratin. Contoh paling umum adalah **keratosis seboroik**, yaitu tumor kulit jinak yang sering muncul pada usia lanjut ¹⁷. Lesi keratosis seboroik tampak seperti kutil yang menempel di permukaan kulit dengan warna bervariasi (kuning muda, cokelat, sampai hitam) dan permukaan kasar seperti lilin ¹⁸. Ukurannya bisa sangat kecil hingga beberapa sentimeter. Lesi ini jinak dan **tidak akan berubah menjadi kanker** ¹⁹. Penyebab pastinya belum diketahui, namun usia tua dan faktor genetik berperan (prevalensi meningkat seiring penuaan) ²⁰. Keratosis seboroik tidak memerlukan pengobatan kecuali untuk alasan kosmetik atau jika teriritasi. Bila ingin dihilangkan, dokter dapat melakukan kuretase atau elektrodesikasi, krioterapi (membekukan lesi), atau laser untuk mengangkat lesi dengan aman ²¹. Prosedur tersebut umumnya berhasil menghilangkan keratosis jinak tanpa komplikasi berarti.

Komedo Hitam (Blackheads)

Komedo hitam adalah pori-pori kulit yang tersumbat oleh sebum (minyak) dan sel kulit mati, lalu terbuka ke udara sehingga mengalami oksidasi melanin dan berubah warna menjadi hitam ²² ²³. Blackhead termasuk jenis **jerawat ringan** (komedo terbuka) dan sering muncul di wajah (hidung, dagu), punggung, atau dada. Berbeda dengan anggapan awam, warna hitam komedo **bukan kotoran**, melainkan hasil oksidasi pigmen melanin dalam sumbatan pori ²⁴ ²⁵. Kulit di sekitar komedo biasanya tidak meradang, namun pori terlihat membesar dengan titik gelap di tengah. Penanganan komedo hitam fokus pada membuka pori dan mengurangi penumpukan minyak: dapat menggunakan pembersih wajah yang lembut dan mengandung asam salisilat atau retinoid topikal untuk membantu eksfoliasi dan mencegah penyumbatan ²⁶. Hindari memencet atau menggosok komedo secara berlebihan karena dapat memperburuk kondisi kulit ²⁶. Selain itu, disarankan menggunakan produk non-komedogenik (tidak menyumbat pori) dan menjaga kebersihan kulit. Dengan perawatan rutin, komedo hitam dapat berkurang dan mencegah perkembangan menjadi jerawat yang meradang.

Penyakit Bullous (Kelainan Bulosa)

Istilah "bullous" mengacu pada penyakit kulit yang ditandai pembentukan bula atau lepuhan berisi cairan di kulit. Contoh utamanya adalah **pemfigoid bulosa**, suatu penyakit autoimun pada lansia yang menyebabkan bula besar, tegang, dan gatal pada kulit ²⁷. Pada pemfigoid bulosa, sistem imun membentuk autoantibodi yang menyerang sambungan antara epidermis dan dermis, sehingga kulit terangkat dan terbentuk lepuhan berisi cairan jernih atau darah ²⁷. Bula biasanya muncul di area lipatan (misal ketiak, paha atas) atau perut bawah, sering didahului rasa gatal. Penyakit bullous autoimun umumnya **tidak menular**, namun perlu penanganan medis karena dapat meluas. Terapi andalan pemfigoid bulosa adalah obat immunosupresif untuk menekan reaksi autoimun – terutama kortikosteroid dosis tinggi (misal prednisone) sebagai lini pertama ²⁸. Pada kasus berat atau kronis, tambahan obat lain seperti azathioprine atau mycophenolate (penekan imun) bisa diberikan. Lepuhan juga dijaga kebersihannya untuk mencegah infeksi sekunder. Dengan pengobatan, bullous pemfigoid biasanya membaik dalam beberapa minggu, meskipun penyakit ini cenderung kambuh-kambuhan terutama bila obat dihentikan terlalu cepat. Selain pemfigoid, penyakit bulosa lain termasuk **pemfigus vulgaris** (lebih jarang, bula rapuh pada kulit dan mukosa) atau **bullous impetigo** (infeksi bakteri yang

membentuk bula). Masing-masing ditangani sesuai penyebabnya (contoh bullous impetigo dengan antibiotik).

Kandidiasis (Infeksi Jamur Candida)

Kandidiasis adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh spesies *Candida*, terutama *Candida albicans*. Jamur ini dapat menyerang kulit, mulut (thrush/sariawan), area genital (vaginal yeast infection), atau lipatan tubuh yang lembap. Pada kulit, kandidiasis muncul sebagai ruam merah yang gatal dan berbatas jelas, sering disertai bintil atau pustul di tepi ruam (lesi satelit). Contohnya adalah ruam popok akibat *Candida* atau infeksi jamur di sela lipatan kulit (intertrigo kandida). Faktor risiko infeksi *Candida* antara lain kelembapan berlebih, kebersihan kurang, sistem imun lemah, diabetes, atau penggunaan antibiotik berkepanjangan ²⁹. **Kandidiasis bukan infeksi berbahaya** dan dapat diobati dengan efektif. Terapi utamanya adalah antijamur – infeksi kulit dangkal ditangani dengan krim antijamur topikal seperti *clotrimazole* atau *nystatin*, yang dioleskan beberapa kali sehari pada area yang terkena ³⁰. Infeksi kandidiasis mulut (thrush) juga diobati dengan obat kumur atau gel *nystatin*. Untuk kasus lebih berat atau infeksi di lokasi khusus (misal kandidiasis vagina berat, atau pada pasien imunokompromais), diberikan antijamur oral seperti *fluconazole* ³⁰. Menjaga area kulit tetap kering dan bersih membantu mempercepat penyembuhan dan mencegah kekambuhan. Kebanyakan infeksi *Candida* akan mereda dalam hitungan minggu dengan pengobatan yang tepat, namun pada individu imunokompromais mungkin perlu terapi lebih lama untuk mengendalikan infeksi.

Kista Kulit (Cyst)

Kista kulit adalah kantung tertutup di bawah kulit berisi materi semisolid atau cairan, misalnya kista epidermoid (dulu sering disebut "kista sebaceous"). Kista tampak sebagai benjolan bulat di bawah permukaan kulit yang biasanya tidak nyeri, sering ditemukan di wajah, leher, kulit kepala, atau punggung ³¹ ³². Kista terbentuk ketika sel-sel epidermis terperangkap di dalam dermis dan terus berkembang biak, menghasilkan isi berupa keratin (protein kulit mati) ³³. Umumnya kista tumbuh lambat dan berukuran beberapa milimeter hingga sentimeter, dengan pusat berwarna gelap atau pori kecil di puncaknya. **Kista kulit bersifat jinak** dan tidak berbahaya. Penanganan tidak diperlukan kecuali jika kista meradang, terinfeksi, atau mengganggu penampilan. Jika kista meradang (misalnya memerah, nyeri, bengkak), dokter dapat menyuntikkan steroid ke dalam kista untuk meredakan radang ³⁴. Kista yang terinfeksi (tanda-tanda: nyeri, bernanah) perlu insisi dan drainase (dibuka dan isi nanah dikeluarkan) serta antibiotik oral ³⁵. Untuk menghilangkan kista secara tuntas, prosedur bedah eksisi dilakukan – kista beserta dinding kantungnya diangkat seluruhnya agar tidak tumbuh kembali ³⁶ ³⁷. Kista epidermoid yang kecil bisa juga dikeluarkan dengan sayatan minimal (teknik *minimal excision*). Prognosis kista kulit sangat baik: apabila diangkat lengkap, kista jarang kambuh, dan bila dibiarkan pun sering stabil ukurannya. Pasien dianjurkan tidak memencet-mencet kista sendiri karena bisa memicu infeksi atau peradangan.

Dermatofibroma

Dermatofibroma adalah tumor jinak pada kulit yang berasal dari proliferasi berlebih fibroblast (sel jaringan ikat) di dermis. Lesi ini umumnya berupa nodul kecil (diameter 0,5–1 cm) yang keras, berwarna cokelat atau kemerahan, dan paling sering muncul di tungkai (terutama tungkai bawah) pada orang dewasa muda ³⁸ ³⁹. Dermatofibroma biasanya tidak menimbulkan nyeri – gejalanya minimal, kadang sedikit gatal atau nyeri tekan ringan ³⁹. Ciri khas dermatofibroma adalah **tanda lesung (dimple sign)**: jika kulit di sekitarnya ditekan, benjolan akan menimbulkan lekukan ke dalam ³⁹. Penyebab dermatofibroma tidak sepenuhnya jelas; diduga merupakan reaksi tubuh terhadap trauma kecil seperti gigitan serangga atau luka kecil yang memicu pertumbuhan fibroblast berlebih ⁴⁰. Lesi ini jinak dan

tidak berkembang menjadi kanker, serta sering menetap ukurannya selama bertahun-tahun. Penanganan umumnya tidak diperlukan karena tidak berbahaya. Namun, bila secara kosmetik mengganggu atau lokasi tidak nyaman, dermatofibroma dapat diangkat dengan eksisi bedah. Pembedahan akan meninggalkan bekas luka kecil. Perlu dicatat bahwa dalam kasus jarang, benjolan yang mirip dermatofibroma bisa merupakan lesi lain (misal melanoma dalam, atau dermatofibrosarcoma protuberans yang ganas) ⁴¹. Karena itu, benjolan kulit yang tumbuh membesar, berubah warna, atau bentuk sebaiknya diperiksa dokter. Secara umum, dermatofibroma memiliki prognosis sangat baik dan sering kali dibiarkan saja tanpa masalah.

Erupsi Obat (Drug Eruption)

Erupsi obat adalah reaksi tidak diinginkan pada kulit yang dipicu oleh penggunaan obat tertentu. Manifestasinya beragam, umumnya berupa ruam kemerahan luas (ruam eksantematosal/makulopapular) yang muncul beberapa hari hingga minggu setelah mulai obat ⁴². Mayoritas reaksi kulit akibat obat bersifat ringan dan akan hilang sendiri setelah pemakaian obat penyebab dihentikan ⁴². Contohnya adalah ruam akibat antibiotik (seperti amoksisilin) atau obat antikejang, yang biasanya mereda dalam 1–2 minggu pasca penghentian obat. Namun, sebagian kecil erupsi obat bisa berat – misalnya **sindrom Stevens-Johnson** atau **nekrolisis epidermal toksik (TEN)** – dengan gejala lesi bula dan pengelupasan kulit luas disertai demam ⁴³. Karena itu, penting mengenali reaksi obat sejak dini. Penatalaksanaan utama erupsi obat adalah **segera menghentikan obat penyebab** ⁴⁴. Langkah ini biasanya cukup untuk ruam ringan, yang kemudian membaik seiring eliminasi obat dari tubuh. Untuk membantu mengurangi gejala, diberikan antihistamin oral (misal cetirizine) untuk meredakan gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit ⁴⁵. Jika ruam luas atau sangat gatal, dokter dapat menambahkan kortikosteroid sistemik dosis rendah-jangka pendek guna mengurangi peradangan kulit ⁴⁴. Dalam kasus reaksi berat atau anafilaksis, pasien memerlukan penanganan darurat (misal injeksi epinefrin, kortikosteroid dosis tinggi, rawat inap di ICU untuk SJS/TEN). Setelah pulih, pasien sebaiknya menghindari obat penyebab seumur hidup dan memberi tahu tenaga medis mengenai riwayat alergi obat tersebut.

Eksim (Eczema)

Istilah *eksim* sering digunakan secara umum untuk kelainan kulit berupa peradangan kronis yang menyebabkan ruam merah gatal dan kulit kering/bersisik ⁴⁶. Dermatitis atopik sebenarnya adalah salah satu jenis eksim. Selain itu, ada eksim kontak (alergi atau iritan), eksim dishidrotik (pada telapak tangan/kaki), eksim numular (bercak bulat), dan lain-lain ⁴⁷. Gejala umum eksim meliputi bercak kemerahan atau pink, kering, terasa gatal, kadang menebal atau pecah-pecah ⁴⁶. Kulit yang eksim mudah mengalami iritasi dan peradangan bila terpapar pemicu seperti sabun keras, keringat berlebih, stres, atau alergen. **Eksim tidak menular**, dan faktor genetik serta lingkungan turut berperan ⁴⁷. Penanganan eksim menekankan perawatan kulit dan kontrol peradangan. Penderita dianjurkan menjaga kelembapan kulit dengan rajin menggunakan pelembap (emollient) dan menghindari pencetus yang diketahui (misal deterjen kuat, atau bahan yang memicu alergi). Saat eksim kambuh (kulit merah gatal), krim kortikosteroid topikal biasanya diberikan untuk meredakan reaksi radang ⁴⁸. Untuk eksim yang luas atau tidak membaik, dokter dapat meresepkan salep imunomodulator seperti tacrolimus/pimecrolimus sebagai alternatif steroid ⁴⁸. Antihistamin oral membantu mengurangi rasa gatal terutama malam hari (agar pasien dapat tidur lebih nyaman) ⁴⁹. Dalam kasus eksim kontak alergi, penting mengidentifikasi bahan penyebab dan menghindarinya di kemudian hari. Secara umum, eksim adalah penyakit jangka panjang; gejalanya bisa hilang-timbul. Dengan perawatan kulit yang baik dan obat saat perlu, kebanyakan penderita mampu mengendalikan eksim dan mencegah kekambuhan parah.

Infestasi dan Gigitan (Infestations and Bites)

Infestasi kulit terjadi ketika organisme parasit hidup di atau pada kulit manusia, misalnya tungau **scabies** (kudis) atau kutu (kutu rambut/tubuh). Gigitan serangga seperti nyamuk, kutu, atau semut api juga termasuk trauma kulit yang umum. **Skabies** disebabkan tungau *Sarcoptes scabiei* yang masuk ke lapisan kulit dan memicu gatal hebat, terutama malam hari ^{50 51}. Lesi skabies tampak sebagai bintil kecil dan lintasan/terowongan halus di sela jari, pergelangan, atau lipatan kulit. Infestasi scabies **menular melalui kontak kulit erat**, misalnya antar anggota keluarga. Penanganan scabies membutuhkan obat resep – biasanya krim permetrin 5% yang dioleskan ke seluruh tubuh dari leher ke bawah saat malam dan dibilas pagi harinya ⁵². Satu kali aplikasi permetrin dapat membasmi sekitar 95% infestasi, terkadang perlu diulang seminggu kemudian ⁵³. Selain itu, semua kontak dekat dan pakaian/linen perlu ditangani (cuci panas atau disimpan 3 hari) untuk mencegah penularan ulang. Rasa gatal skabies dapat terus berlanjut sementara waktu setelah tungau mati; untuk ini bisa diberikan antihistamin oral atau krim kortikosteroid ringan guna meredakan gatal dan peradangan ⁵⁴.

Pada gigitan serangga, reaksi yang muncul berupa bentol kemerahan gatal (urtikaria lokal) atau reaksi alergi setempat. Penanganan utamanya adalah membersihkan area gigitan dan mengoles krim anti-gatal (misal krim hidrokortison) atau minum antihistamin untuk mengurangi reaksi. Jika terjadi infeksi sekunder (karena garukan), mungkin diperlukan salep antibiotik. **Infestasi lain** seperti kutu rambut diatasi dengan shampo pedikulisida (misal permetrin 1%) dan menyisir telur, sedangkan kutu badan dengan menjaga kebersihan diri dan pakaian. Pada prinsipnya, infestasi memerlukan eliminasi parasit penyebab, sedangkan gigitan serangga lebih bersifat simptomatik (meredakan gejala) kecuali ada reaksi alergi berat (yang memerlukan penanganan darurat seperti epinefrin). Pencegahan infestasi dan gigitan meliputi menjaga kebersihan, menghindari daerah endemik serangga, serta menggunakan repelan serangga atau kelambu bila diperlukan.

Liken (Lichen Planus)

Istilah *lichen* dalam dermatologi umumnya mengacu pada **lichen planus**, suatu penyakit kulit inflamasi autoimun. Liken planus ditandai oleh ruam bintil kecil banyak berwarna ungu kemeratan, poligonal (bersisi banyak) dengan permukaan agak mengkilap, sering kali gatal ⁵⁵. Lesi lichen planus dapat muncul di pergelangan tangan bagian dalam, pergelangan kaki, punggung kaki atau tangan, dan kadang menyebar. Selain kulit, lichen planus bisa mengenai selaput lendir mulut (muncul bercak putih bergaris seperti renda, disebut *Wickham's striae*), kuku (menyebabkan kuku rapuh atau terlepas), serta area genital ^{55 56}. Penyebab lichen planus belum diketahui pasti, diperkirakan karena kesalahan sistem imun mengenali sel kulit/mukosa sebagai benda asing (penyakit autoimun) ⁵⁷. Faktor risiko meliputi riwayat keluarga, infeksi hepatitis C, atau reaksi obat tertentu yang bisa memicu ruam mirip lichen planus ⁵⁸. Lichen planus **tidak menular** dan kadang akan sembuh sendiri dalam 6–12 bulan, meskipun beberapa kasus dapat bertahan lebih lama atau kambuh di kemudian hari ^{59 60}. Pengobatan bertujuan meredakan gejala dan mempercepat penyembuhan. Untuk ruam kulit yang gatal, diberikan krim kortikosteroid poten sebagai terapi topikal utama ⁶¹. Antihistamin oral juga membantu mengurangi gatal ⁶². Jika ruam luas atau melibatkan area mukosa yang nyeri, dokter dapat memberikan kortikosteroid oral atau injeksi (misal prednison) jangka pendek untuk menekan peradangan ⁶³. Obat immunosupresif lain seperti azathioprine atau mycophenolate mungkin dipakai pada lichen planus yang sangat berat atau melibatkan organ lain ⁶⁴. Terapi fototerapi sinar ultraviolet juga merupakan pilihan untuk ruam kulit luas ⁶⁵. Selama pengobatan, pasien disarankan tidak menggaruk ruam dan menjaga kulit tetap lembap untuk mengurangi iritasi ⁶⁶. Liken planus di mulut atau genital memerlukan konsultasi khusus; misalnya di mulut dianjurkan menjaga kebersihan gigi, menghindari makanan pemicu (terlalu pedas/asam), dan obat kumur tertentu ⁶⁷. Prognosis lichen planus umumnya baik – banyak kasus sembuh sendiri atau terkontrol dengan terapi, meski ada kemungkinan kambuh di kemudian hari.

Lupus (Systemic Lupus Erythematosus)

Lupus merujuk pada **lupus eritematosus sistemik (LES)**, yaitu penyakit autoimun kronis yang dapat menyebabkan peradangan di berbagai organ dan jaringan tubuh. Lupus sering memengaruhi kulit, sendi, ginjal, sel darah, dan bahkan otak ⁶⁸. Pada kulit, gejala khas lupus adalah ruam merah di wajah berbentuk sayap kupu-kupu yang melintas pipi dan hidung (malar rash) yang muncul saat penyakit aktif atau terpicu matahari. Selain itu, lupus dapat menimbulkan ruam bersisik di area kulit lain, rambut rontok merata, dan luka-luka kecil di mulut atau hidung. Gejala sistemik lupus meliputi kelelahan, demam, nyeri dan bengkak sendi, serta sensitivitas tinggi terhadap sinar matahari (photosensitivity) ⁶⁹. **Penyebab lupus belum diketahui pasti**, diduga kombinasi predisposisi genetik dan faktor lingkungan (seperti paparan UV, infeksi, atau obat tertentu) ⁷⁰. Mekanisme utamanya adalah sistem kekebalan yang keliru menyerang jaringan sehat tubuh sendiri (autoimun) ⁷¹. Lupus lebih sering terjadi pada wanita usia muda. Hingga kini lupus **tidak dapat disembuhkan**, sehingga terapi difokuskan untuk mengendalikan gejala, mencegah kekambuhan, dan melindungi organ vital ⁷². Pengobatan lupus bersifat individual sesuai organ yang terlibat dan berat ringannya penyakit. Secara umum, regimen terapi lupus dapat mencakup: **obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID)** untuk nyeri sendi ringan; **kortikosteroid** dosis rendah hingga tinggi untuk menekan peradangan aktif (terutama bila melibatkan organ penting); **obat antimalaria (hydroxychloroquine)** yang sangat bermanfaat untuk gejala kulit dan sendi serta mencegah flare ⁷³; dan **imunosupresan sistemik** (seperti azathioprine, cyclophosphamide, mycophenolate, atau methotrexate) untuk kasus berat (misal nefritis lupus) atau jika kortikosteroid perlu ditekan dosisnya ⁷⁴ ⁷⁵. Pada era terbaru, terapi biologis (misal belimumab) juga tersedia untuk lupus yang sulit terkontrol. Selain obat, pasien lupus harus menerapkan gaya hidup sehat: cukup istirahat, hindari stres, lindungi diri dari paparan matahari (sinar UV dapat memicu flare lupus), dan kontrol rutin ke dokter ⁷⁶. Dengan pengelolaan yang baik, banyak penderita lupus dapat menjalani hidup produktif meski harus rutin berobat dan waspada terhadap kekambuhan.

Nevus Melanositik (Melanocytic Nevus)

Nevus melanositik, atau yang lazim disebut *tahi lalat*, adalah pertumbuhan jinak dari sel melanosit (sel penghasil pigmen) di kulit ⁷⁷. Tahi lalat umumnya tampak sebagai bintik atau tonjolan kecil berwarna cokelat muda hingga gelap, dapat datar atau menonjol, dengan tepi yang teratur. Sebagian besar orang memiliki sejumlah tahi lalat; mereka sering muncul sejak kanak-kanak hingga remaja dan jumlahnya bisa bertambah hingga usia dewasa muda ⁷⁸. Nevus biasa berdiameter <6 mm, berbentuk bulat atau oval simetris, dan warnanya seragam ⁷⁹. **Tahi lalat pada dasarnya jinak** dan banyak yang tidak berubah sepanjang hidup. Namun, nevus melanositik bawaan (lahir) berukuran besar memiliki sedikit peningkatan risiko berubah menjadi melanoma di kemudian hari ⁷⁸. Oleh karena itu, penting memantau perubahan yang terjadi pada tahi lalat. Tanda-tanda mencurigakan (ABCDE melanoma) meliputi: Asimetri bentuk, tepi tidak rata, variasi warna, diameter >6 mm, atau evolusi/perubahan sifat lesi ⁸⁰ ⁸¹. Jika tahi lalat menunjukkan ciri-ciri tersebut – misalnya tiba-tiba membesar, berubah warna, gatal, atau berdarah – perlu diperiksa oleh dokter kulit karena bisa menandakan transformasi ke melanoma ⁷⁹ ⁸². Penanganan nevus melanositik umumnya tidak perlu bila lesinya jinak dan tidak mengganggu. Untuk keperluan kosmetik atau jika sering iritasi (misal terletak di area cukur), tahi lalat dapat diangkat melalui bedah eksisi, bedah cukur (shave excision), atau laser oleh dokter. Prosedur ini biasanya sederhana dan dilakukan dengan bius lokal. Dokter mungkin akan menyarankan biopsi/pemeriksaan histopatologi atas tahi lalat yang diangkat untuk memastikan tidak ada keganasan. Secara keseluruhan, memiliki nevus melanositik adalah hal normal. Kewaspadaan utama adalah terhadap perubahan mencurigakan – selebihnya, cukup lindungi tahi lalat dari sengatan matahari berlebih (karena UV dapat memicu perubahan pada sel nevus) dan lakukan pemeriksaan kulit mandiri secara berkala.

Melanoma

Melanoma adalah kanker kulit ganas yang berasal dari melanosit (sel pigmen). **Kanker ini jarang namun sangat berbahaya** karena dapat cepat menyebar ke organ lain bila terlambat diobati ⁸³. Melanoma sering bermula dari tahi lalat yang telah ada atau muncul sebagai tahi lalat baru dengan tampilan tidak normal. Tanda klasik melanoma dirangkum dalam ABCDE: bentuk lesi **Asimetris**, **Border** atau tepi tidak rata, **Color** warna bervariasi (kombinasi hitam, cokelat, merah, putih, biru dalam satu lesi), **Diameter** >6 mm, dan **Evolving** (berubah dari waktu ke waktu) ^{79 81}. Misalnya, sebuah tahi lalat lama yang sebelumnya kecil dan cokelat tiba-tiba membesar, tepinya jadi tidak beraturan, warnanya bertambah (ada bagian menghitam atau memutih), atau mulai gatal/berdarah – perubahan seperti itu sangat mencurigakan melanoma ⁸². Lesi melanoma paling sering muncul di area kulit yang sering terpapar matahari (wajah, punggung, tungkai), tetapi bisa juga di tempat tersembunyi (telapak kaki, bawah kuku, atau selaput lendir) ^{84 85}. Paparan sinar UV intens (riwayat terbakar matahari) merupakan faktor risiko utama mutasi melanosit menjadi melanoma ⁸⁶. Orang berkulit cerah dengan banyak tahi lalat atau riwayat keluarga melanoma memiliki risiko lebih tinggi. **Pengobatan melanoma** tergantung stadium. Pada melanoma dini (stadium 0 hingga 2) yang belum menyebar dalam, terapi utamanya adalah operasi eksisi luas – tumor diangkat beserta margin kulit sehat di sekitarnya untuk memastikan semua sel kanker terambil ^{87 88}. Kelenjar getah bening terdekat mungkin diperiksa (biopsi sentinel) untuk memastikan belum ada penyebaran ⁸⁸. Jika melanoma sudah mencapai kelenjar getah bening atau organ (stadium 3 dan 4), selain operasi pengangkatan lesi primer, diperlukan terapi tambahan. Pada stadium lanjut, **imunoterapi** (misal dengan pembrolizumab, nivolumab) atau **terapi target** (misal vemurafenib untuk mutasi BRAF) menjadi andalan untuk mengecilkan dan mengendalikan penyebaran melanoma ⁸⁹. Kemoterapi dan radiasi bisa dipertimbangkan, namun imunoterapi/targeted therapy lebih efektif pada melanoma metastatik ⁸⁹. Deteksi dini sangat krusial dalam melanoma – jika ditangani pada tahap awal, tingkat kesintasan 5 tahun mendekati 99% ⁹⁰. Karena itu, penting bagi setiap orang memeriksa kulitnya secara rutin dan segera memeriksakan ke dokter bila ada tahi lalat/tanda lahir yang berubah sifat. Pencegahan melanoma dilakukan dengan melindungi kulit dari UV (menggunakan sunscreen, pakaian tertutup, menghindari tanning bed) dan mewaspada **tahi lalat atypical** sejak dini.

Tahi Lalat (Moles)

Tahi lalat adalah istilah umum untuk nevus pigmen pada kulit. Kebanyakan tahi lalat merupakan nevus melanositik jinak, tampak sebagai bintik kecokelatan kecil yang merata warnanya ⁷⁹. Tahi lalat normal berbentuk bulat atau oval, permukaannya halus, dengan diameter umumnya kurang dari 6 mm ⁹¹. Warna bisa bervariasi dari beige terang hingga hitam, tergantung jumlah pigmen melanin di dalamnya. Pada seseorang berkulit cerah, biasanya jumlah tahi lalat lebih banyak. Banyak tahi lalat muncul sejak masa kanak-kanak atau remaja dan jumlahnya dapat bertambah hingga usia ±30 tahun; setelah itu biasanya tidak banyak tahi lalat baru. Tahi lalat dapat datar atau menonjol; beberapa bahkan tumbuh rambut halus di atasnya – ini masih tergolong normal. **Pemantauan perubahan tahi lalat sangat penting**, karena meskipun sebagian besar tahi lalat tidak berbahaya, perubahan pada tahi lalat bisa menandakan keganasan (melanoma) ^{79 82}. Perubahan yang patut diperhatikan antara lain: ukuran membesar, bentuk menjadi tidak simetris, tepi jadi kabur, warna berubah (misal muncul area lebih gelap atau kehilangan warna), tahi lalat terasa gatal atau berdarah tanpa sebab jelas ⁸². Jika tanda-tanda ini ada, perlu evaluasi dokter. Secara umum, jika tahi lalat tetap kecil, teratur, dan tidak berubah, tidak perlu tindakan medis khusus. **Perawatan tahi lalat** biasanya hanya untuk alasan kosmetik atau bila letaknya mengganggu (misal di area janggut terkena pisau cukur). Prosedur pengangkatan tahi lalat meliputi eksisi bedah dengan penjahitan (untuk tahi lalat yang mencurigakan biasanya dilakukan metode ini dan diperiksa di laboratorium) atau shaving (pengirisan rata) untuk lesi jinak superfisial, serta metode laser untuk beberapa kasus. Dokter akan memilih teknik yang meminimalkan bekas luka.

Setelah diangkat, perawatan luka yang baik diperlukan agar bekasnya halus. Tidak ada cara medis untuk "menghilangkan" tahi lalat tanpa pembedahan; krim atau obat oles penghilang tahi lalat yang dijual bebas umumnya tidak disarankan karena bisa menyebabkan iritasi atau jaringan parut dan tidak menjamin tuntasnya jaringan nevus. **Kewaspadaan utama:** selalu lindungi kulit (termasuk tahi lalat) dari paparan UV yang berlebihan, karena sinar matahari dapat menyebabkan perubahan pada tahi lalat maupun kemunculan yang baru.

Nodul

Nodul adalah benjolan padat (solid) berukuran lebih besar dari papul, umumnya diameter di atas 1 cm, yang bisa teraba di kulit ⁹². Nodul dapat terbentuk di lapisan dermis atau jaringan subkutan dan mungkin tampak menonjol di atas permukaan kulit atau terletak lebih dalam. Secara klinis, nodul bisa muncul sebagai benjol keras di kulit dengan berbagai penyebab. Contoh nodul kulit: kista epidermoid besar, lipoma (tumor jinak jaringan lemak) yang teraba lunak, atau nodul reumatoid pada penderita artritis reumatoid. Ada pula nodul akibat infeksi, misalnya *furunkel* (bisul dalam) yang berisi nanah padat di dalam jaringan, atau granuloma akibat infeksi tertentu. **Sebagian besar nodul kulit bersifat jinak**, tapi karakteristik nodul perlu dinilai dokter. Nodul yang baru muncul, tumbuh progresif, atau disertai gejala (nyeri, ulkus, perdarahan) sebaiknya dievaluasi karena bisa mengindikasikan tumor yang lebih serius (misal karsinoma sel skuamosa nodular atau melanoma nodular pada kulit yang tampak sebagai nodul kebiruan/hitam) ⁹³ ⁹⁴. Pemeriksaan biopsi mungkin diperlukan untuk menegaskan diagnosis nodul yang mencurigakan. Penatalaksanaan nodul bergantung pada penyebabnya: nodul jinak seperti lipoma kecil dapat dibiarkan, sedangkan jika mengganggu bisa diangkat melalui pembedahan sederhana (ekscisi) di poliklinik. Nodul akibat infeksi bakteri (abses) perlu insisi dan drainase serta antibiotik. Jika nodul merupakan manifestasi penyakit sistemik (contoh: nodul gottron pada dermatomiositis atau nodul vasculitis), maka pengobatan ditujukan ke penyakit dasarnya. Secara umum, anjuran untuk pasien dengan nodul: hindari memencet sendiri nodul (khususnya yang bernanah) agar tidak memperparah infeksi, dan konsultasikan ke dokter untuk diagnosis yang tepat. Prognosis tergantung penyebab: nodul jinak bisa sembuh tuntas setelah diangkat, sedangkan nodul ganas memerlukan terapi kanker komprehensif.

Papula (Papule)

Papula adalah lesi kulit padat yang meninggi, berukuran kecil (umumnya < 1 cm), terasa padat saat diraba ⁹⁵. Papula dapat berbentuk kubah kecil, tonjolan datar, atau bintil runcing tergantung penyebabnya. Contoh papula meliputi jerawat kecil (pada acne ringan, tampak sebagai papul kemerahan), gigitan serangga kecil (bintil bentol), atau papula alergi (seperti biduran bentol tapi padat). Karena ukurannya kecil, papula biasanya tidak berisi cairan; bila mengandung nanah disebut pustula. Papula sering muncul berkelompok sebagai bagian dari ruam, misalnya pada dermatitis (eksim) atau reaksi obat, papula bisa menyatu membentuk plak. Secara umum, **papula merupakan manifestasi kulit yang sangat umum** dan bisa disebabkan oleh banyak kondisi. Contoh: papula kemerahan bersisik pada psoriasis (yang kemudian melebar menjadi plak), papula mutiara pada lichen planus (kecil, ungu, dengan kilau putih halus), atau papula cokelat pada veruka/kutil kecil. Penanganan papula tergantung kondisi dasarnya. Papula jerawat dapat diobati dengan krim benzoyl peroxide atau retinoid. Papula akibat gigitan serangga biasanya hilang sendiri dalam beberapa hari; krim kortikosteroid ringan bisa dipakai untuk mengurangi gatal dan bengkak. Papula alergi (urtikaria papular) ditangani dengan antihistamin. Jika papula merupakan bagian dari penyakit tertentu (misal cacar air, yang awalnya papula kemudian jadi vesikel), maka ditangani sesuai penyakitnya. Penting mengamati karakter papula: papula dengan sisik tebal atau mengeras mungkin perlu diperiksa dokter untuk kemungkinan kearah tumor kulit (seperti karsinoma sel basal bentuk papula mengilap, atau karsinoma sel skuamosa awal). Namun, sebagian besar papula jinak dan akan menghilang seiring resolusi proses peradangan setempat.

Psoriasis

Psoriasis adalah penyakit autoimun kronis pada kulit yang ditandai oleh pertumbuhan kulit yang terlalu cepat sehingga muncul plak tebal kemerahan bersisik putih-perak ⁹⁶. Penderita sering mendapati bercak menebal kemerahan dengan sisik tebal keperakan di kulit kepala, lutut, siku, atau punggung bawah. Plak biasanya gatal atau perih, dan jika sisik dikelupas bisa muncul titik perdarahan (tanda Auspitz). Psoriasis tidak menular dan cukup umum, dapat kambuh-baik sepanjang hidup. Faktor pencetus flare psoriasis antara lain stres, cuaca dingin, infeksi tenggorokan (untuk psoriasis gutata), trauma kulit (fenomena Koebner), dan beberapa obat. **Pengelolaan psoriasis** bertujuan mengendalikan peradangan dan menormalkan laju pergantian sel kulit. Pada psoriasis ringan hingga sedang, terapi topikal adalah andalan: krim kortikosteroid dan analog vitamin D (misal calcipotriol) dioleskan pada plak untuk mengurangi sisik dan radang ⁹⁷ ⁹⁸. Dapat juga digunakan salep keratolitik (asam salisilat) untuk melunakkan sisik, atau krim tar batubara. Psoriasis sedang-berat atau yang tidak mempan dengan topikal memerlukan terapi sistemik. **Fototerapi sinar UVB pita sempit** atau PUVA (psoralen + UVA) efektif mengurangi lesi psoriasis luas dengan relatif sedikit efek samping jangka pendek ⁹⁹. Obat sistemik tradisional mencakup *methotrexate*, *cyclosporine*, atau *acitretin* (retinoid oral) – diberikan pada kasus psoriasis berat atau psoriasis yang melibatkan sendi (psoriasis artritis). Dekade terakhir, terapi biologis (misal inhibitor TNF- α seperti adalimumab, atau inhibitor IL-17/IL-23) telah merevolusi pengobatan psoriasis berat dengan hasil yang sangat baik, meski harganya mahal. Selain pengobatan medis, pasien disarankan merawat kulit agar tetap lembap (pelembap emolien pada plak) dan menghindari pemicu (misal alkohol, merokok, stres berlebihan) karena dapat memperparah psoriasis. Dengan terapi yang tepat, **psoriasis dapat dikendalikan** meskipun belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan. Plak dapat memudar dan kulit kembali hampir normal selama remisi, namun penyakit bisa kambuh lagi sehingga sering diperlukan terapi rumatan atau berkelanjutan.

Pustula

Pustula adalah lesi kulit menonjol berukuran kecil hingga sedang yang berisi nanah (pus) ⁹⁵. Pustula tampak seperti jerawat "matang" – tonjolan berwarna putih atau kuning di tengah, dikelilingi peradangan merah. Contoh paling umum adalah jerawat pustular pada acne (misal komedo yang terinfeksi membentuk pustula di wajah atau punggung). Selain itu, pustula muncul pada infeksi kulit superfisial seperti impetigo (lepuhan pustul berkerak madu), folikulitis (pustula di folikel rambut), atau cacar air tahap lanjut (vesikel berisi cairan keruh menjadi pustula). **Pustula menandakan kumpulan sel radang (termasuk neutrofil) dan kuman/pirogenik di area tersebut**. Penanganan pustula bergantung penyebab:

- **Pustula acne**: diobati dengan kombinasi terapi acne, seperti benzoyl peroxide (antibakteri), antibiotik topikal (klindamisin/eritromisin), atau retinoid topikal untuk mencegah sumbatan pori. Untuk acne pustular berat, antibiotik oral (doksisisiklin/minosiklin) bisa diberikan. Pustula jangan dipencet paksa karena bisa menimbulkan jaringan parut.

- **Pustula karena infeksi bakteri** (seperti impetigo): diobati dengan antibiotik – impetigo terbatas cukup salep mupirocin, sedangkan luas butuh antibiotik oral. Lesi pustul sebaiknya dijaga kebersihannya; kompres antiseptik dapat membantu mengangkat keropeng.

- **Pustulosis tertentu**: seperti pustulosis palmoplantar (psoriasis pustular di telapak) atau *acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)* akibat obat, memerlukan penanganan khusus (misal untuk AGEP, hentikan obat penyebab dan rawat suportif, pustula akan mengering sendiri dalam 1–2 minggu). Secara umum, **antibiotik atau antimikroba** digunakan bila pustula terkait infeksi. Jika pustula banyak dan menimbulkan nyeri/gatal, dokter bisa memberikan kompres larutan garam atau kalium permanganat untuk mengeringkan lesi. Pustula akibat reaksi steril (contoh pustulosis pada psoriasis) ditangani dengan obat antiinflamasi (kortikosteroid topikal/sistemik sesuai kebutuhan). Prognosis pustula umumnya baik – sebagian besar sembuh tanpa bekas. Namun, jika infeksi dalam (misal abses

besar) bisa menyisakan parut. Pencegahan pustula berulang misalnya dengan menjaga kebersihan kulit, mengelola acne dengan baik, dan menghindari mencukur atau mencabut bulu dengan teknik yang salah (untuk mencegah folikulitis).

Rosacea

Rosacea adalah penyakit kulit kronis yang terutama mengenai wajah, ditandai kemerahan (flushing) pada hidung, pipi, dagu, dan dahi disertai pelebaran pembuluh darah halus (spider veins) ¹⁰⁰. Pada beberapa subtipe rosacea, juga muncul bintil merah menyerupai jerawat (papulopustular rosacea) di area wajah tersebut. Kulit wajah penderita rosacea cenderung sensitif dan bisa terasa terbakar atau gatal saat flare. Penyebab rosacea belum diketahui pasti, namun pencetus yang sering dilaporkan adalah konsumsi makanan/minuman yang memicu pelebaran pembuluh (makanan pedas, alkohol, kopi panas), perubahan suhu ekstrim, sinar matahari, stres emosional, atau penggunaan produk kulit yang mengiritasi. Rosacea umum terjadi di usia paruh baya (30–50 tahun) dan lebih sering pada wanita (meski rosacea pria bisa lebih berat, contohnya rinofima yaitu hidung membesar berbonggol karena hipertrofi kelenjar minyak). **Rosacea tidak menular**. Walau tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, gejala rosacea dapat dikontrol. Penatalaksanaan mencakup:

- **Perawatan kulit:** gunakan pembersih wajah lembut, hindari scrub atau produk beralkohol yang mengiritasi. Selalu pakai tabir surya karena sinar UV bisa memperburuk rosacea.
- **Hindari pencetus:** penderita sebaiknya mencatat hal-hal yang memicu flush/flare (misal makanan pedas, minuman panas, alkohol) dan mengurangnya. Juga hindari perubahan suhu mendadak (misal langsung ke sauna atau air panas di wajah).
- **Terapi obat topikal:** krim metronidazole atau gel asam azelat dioles 1–2 kali sehari dapat mengurangi kemerahan dan bintil rosacea ¹⁰¹. Ada juga brimonidine atau oxymetazoline topikal yang membantu menyempitkan pembuluh darah sehingga kemerahan sementara berkurang.
- **Obat oral:** pada rosacea dengan banyak papula/pustula, antibiotik oral dosis rendah seperti doksisisiklin dapat diberikan efek antiinflamasi (biasanya selama beberapa minggu hingga bulan). Untuk kasus berat atau rinofima, isotretinoin oral dosis rendah mungkin dipakai.
- **Terapi laser atau cahaya (IPL):** sangat efektif menghilangkan pembuluh darah halus (teleangiectasia) di wajah dan mengurangi kemerahan persisten. Laser vaskular (misal laser dye) menargetkan hemoglobin dan menutup kapiler berlebih tanpa merusak kulit sekitarnya. Beberapa kali sesi dapat sangat memperbaiki penampilan.
- **Perawatan rinofima:** jika hidung sudah berubah bentuk karena rosacea lama, prosedur laser ablasi atau pembedahan dapat dilakukan untuk meratakan jaringan berlebih.

Dengan kombinasi perawatan di atas, **rosacea bisa dikendalikan** sehingga kemerahan berkurang dan kulit lebih tenang. Pasien juga perlu edukasi bahwa rosacea cenderung kambuh bila terpapar pencetus, sehingga manajemen gaya hidup penting. Dukungan psikologis kadang diperlukan mengingat rosacea dapat memengaruhi kepercayaan diri.

Keratosis Seboroik (Seborrheic Keratosis)

Keratosis seboroik adalah tumor kulit jinak yang sangat umum pada usia lanjut, berasal dari pertumbuhan berlebihan sel keratinosit epidermis ¹⁷. Lesi ini sering disebut pula *kutil usia* atau *seborrheic wart*, meski tidak disebabkan virus. Secara klinis, keratosis seboroik tampak seperti plak menonjol yang melekat di permukaan kulit, berwarna mulai dari kuning, cokelat muda, hingga hitam, dengan permukaan kasar berkesan berminyak atau seperti lilin ¹⁸. Ukurannya bervariasi dari beberapa milimeter hingga >2 cm, dan bentuknya bulat/oval. Ciri khasnya adalah penampilan seperti "ditempel" di kulit dan kadang terdapat kista kecil di permukaannya (horn cyst) ¹⁹. Lesi ini dapat muncul di wajah, leher, dada, punggung, maupun area lain, sering multipel. **Keratosis seboroik bersifat jinak** – tidak akan berubah menjadi kanker kulit dan tidak berhubungan dengan kanker

internal (pengecualian: munculnya ratusan keratosis seboroik mendadak bisa menandai sindrom Leser-Trélat yang sangat jarang, berhubungan dengan keganasan internal) ¹⁰². Biasanya keratosis seboroik tidak bergejala, meski bisa gatal atau iritasi jika tergores. Pengobatan tidak wajib; banyak orang membiarkannya. Namun, jika ingin dihilangkan (misal demi kosmetik atau karena sering tersangkut pakaian), metode ringan seperti kuretase dan kauterisasi atau cryotherapy (membekukan dengan nitrogen cair) sangat efektif ²¹. Dokter dapat mengangkat lesi dengan mudah di poliklinik menggunakan bius lokal. Lesi yang dihilangkan biasanya tidak tumbuh kembali, namun orang yang memiliki keratosis seboroik cenderung bisa tumbuh lesi baru di tempat lain seiring bertambahnya usia. Pencegahan khusus tidak ada, karena faktor penuaan dan genetik berperan. Penting dibedakan dengan lentigo atau melanoma apabila lesi sangat gelap atau bentuknya tak biasa – jika ragu, dokter mungkin melakukan biopsi. Tetapi umumnya, **keratosis seboroik dapat dikenali** dengan ciri khasnya dan merupakan kondisi jinak semata ¹⁹.

Karsinoma Sel Skuamosa (Squamous Cell Carcinoma)

Karsinoma sel skuamosa (KSS) adalah kanker kulit yang berasal dari sel skuamosa epidermis, sering berkembang dari lesi prakanker seperti keratosis aktinik ¹⁰³. KSS adalah kanker kulit tersering kedua setelah BCC. Lesi KSS biasanya muncul sebagai benjolan atau plak kemerahan yang bersisik, dapat disertai luka terbuka yang tidak sembuh atau mudah berdarah ¹⁰⁴. Area yang sering terkena adalah bagian tubuh terpapar matahari kronis: wajah, telinga, kulit kepala, lengan, punggung tangan ¹⁰⁵. Berbeda dengan BCC, karsinoma skuamosa lebih agresif: dapat tumbuh lebih cepat dan berpotensi menyebar (metastasis) ke kelenjar getah bening atau organ jauh jika dibiarkan lanjut ¹⁰⁶. Faktor risiko meliputi usia tua, kulit cerah, riwayat paparan UV jangka panjang atau tanning bed, riwayat keratosis aktinik multipel, serta kondisi immunosupresi. **Deteksi dan pengobatan dini KSS sangat penting**, karena KSS stadium awal dapat disembuhkan tuntas dengan prosedur sederhana ¹⁰⁶. Terapi utama untuk KSS kulit adalah operasi eksisi – dokter mengangkat tumor beserta margin kulit sehat di sekitarnya untuk memastikan semua sel kanker terambil ¹⁰⁷. Untuk KSS di area wajah atau berukuran besar, teknik **bedah Mohs** sering direkomendasikan karena memberikan tingkat kesembuhan tertinggi (hingga ~97% untuk KSS primer) sambil meminimalkan pengangkatan jaringan normal ¹⁰⁸. Alternatif terapi KSS stadium awal yang kecil dapat berupa kuretase dan elektrodesikasi (mengikis tumor lalu membakarnya dengan listrik), krioterapi (pembekuan), atau terapi fotodinamik – pilihan tergantung lokasi dan karakter tumor ¹⁰⁹. Pada kasus KSS lebih lanjut atau jika operasi tidak memungkinkan, radioterapi dapat digunakan untuk mengendalikan lesi lokal ¹¹⁰. Selain itu, terapi topikal (seperti krim 5-fluorourasil atau imiquimod) kadang dipakai untuk KSS in situ (Morbus Bowen) atau sisa sel superfisial. Untuk **KSS stadium lanjut/metastasis**, pengobatan bisa meliputi pembedahan kelenjar getah bening, serta kemoterapi atau imunoterapi (misal cemiplimab, inhibitor PD-1) sebagai terapi sistemik ¹¹¹ ¹¹². Dengan penanganan tepat, KSS kulit awal umumnya sembuh sempurna. Pasien yang pernah terkena KSS sebaiknya rutin kontrol kulit, karena risiko muncul kanker kulit baru meningkat. Pencegahan KSS sejalan dengan pencegahan keratosis aktinik dan melanoma: hindari paparan UV berlebih, gunakan tabir surya, dan segera periksakan lesi kulit mencurigakan.

Kerusakan Kulit akibat Matahari (Sun Damage/Photoaging)

Paparan berlebihan sinar matahari (terutama sinar ultraviolet) dalam jangka panjang menyebabkan **kerusakan kumulatif pada kulit** yang dikenal sebagai *photoaging*. Tanda-tanda kerusakan oleh sinar matahari antara lain: muncul kerutan halus hingga dalam di wajah (terutama sekitar mata dan mulut), kulit kehilangan elastisitas (kendur), timbul bercak-bercak hiperpigmentasi seperti *flek hitam*, *sun spot* atau *lentigo solaris*, serta area kasar bersisik seperti keratosis aktinik (prakanker) pada kulit yang sering terpapar ¹¹³ ¹¹⁴. Selain penuaan dini (kulit tampak tua melebihi usia), kerusakan matahari juga meningkatkan risiko kanker kulit (seperti melanoma, BCC, SCC) di kemudian hari ¹¹⁵ ¹¹⁶. Mekanisme

utamanya: sinar UV merusak DNA sel kulit dan memicu degradasi kolagen serta elastin di dermis, mengakibatkan kulit menipis, keriput, dan muncul noda pigmen tidak merata ¹¹⁵ ¹¹⁷. UVA menyebabkan efek jangka panjang (keriput, elastosis), sedangkan UVB menimbulkan sunburn dan berperan besar dalam pembentukan sel pra-kanker ¹¹⁷ ¹¹⁶. **Pencegahan photoaging** adalah kunci: batasi paparan sinar matahari terutama di jam 10-16 siang, gunakan pakaian pelindung (topi, baju lengan panjang), kacamata hitam, dan aplikasikan tabir surya SPF minimal 30 setiap hari pada area terbuka kulit ¹¹⁸ ¹¹⁹. Hindari pula penggunaan tanning bed (sinar UV buatan). Untuk kerusakan yang sudah terjadi, sebagian dapat diperbaiki atau disamarkan dengan perawatan kulit. **Perawatan photoaging** meliputi penggunaan krim/topikal yang mendukung regenerasi kulit: *retinoid* (tretinoin, retinol) membantu mengurangi keriput halus dan memudahkan bintik hitam dengan merangsang pergantian sel dan kolagen baru ¹²⁰ ¹²¹; antioksidan topikal (vitamin C, E) membantu mengurangi kerusakan oleh radikal bebas dan mencerahkan kulit ¹²². Bahan eksfoliasi seperti asam glikolat (AHA) dapat memperbaiki tekstur kulit bila digunakan teratur ¹²¹. Untuk perubahan lebih berat, prosedur dermatologis dapat dipertimbangkan: **laser skin resurfacing** dan terapi cahaya (IPL) efektif menghapus bintik pigmen, pembuluh darah halus, dan merangsang kolagen untuk mengencangkan kulit ¹²³; *chemical peeling* (pengelupasan kimia) meremajakan lapisan atas kulit; serta microneedling atau radiofrekuensi untuk tekstur dan kekencangan. Keratosis aktinik akibat matahari dapat diatasi dengan krioterapi atau krim 5-FU/imikwimod untuk mencegah progresi ke SCC. Walaupun tidak dapat mengembalikan kulit seperti sedia kala 100%, kombinasi tindakan tersebut dapat **secara dramatis memperbaiki tampilan kulit yang rusak matahari**. Yang terpenting, proteksi matahari harus dilanjutkan agar hasil perawatan bertahan dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Tinea (Dermatofitosis/Ringworm)

Tinea adalah istilah untuk infeksi jamur dermatofita pada kulit, rambut, atau kuku – misalnya kurap pada badan (*tinea corporis*), kurap kaki (*tinea pedis/athlete's foot*), kurap selangkangan (*tinea cruris*), atau ketombe berjamur di kulit kepala (*tinea capitis*). Infeksi ini disebabkan jamur dermatofit seperti *Trichophyton*, *Microsporum*, atau *Epidermophyton*. Lesi khas kurap di kulit tubuh adalah ruam bulat seperti cincin dengan tepi menonjol bersisik kemerahan dan bagian tengah lebih pucat, disertai gatal ¹²⁴. Pada *tinea pedis*, gejala bisa berupa kulit di sela jari kaki yang lembap, mengelupas, retak-retak disertai gatal/terbakar. *Tinea* sangat menular melalui kontak kulit langsung atau benda terkontaminasi (handuk, lantai kamar mandi). Faktor risiko termasuk lingkungan lembap, keringat berlebih, kebersihan kurang, atau kontak dengan hewan yang terinfeksi (misal kurap dari kucing). **Pengobatan tinea** terutama dengan obat antijamur. Sebagian besar infeksi dermatofit superfisial dapat diatasi dengan krim antijamur topikal yang dioles 2 kali sehari selama beberapa minggu – contohnya krim *clotrimazole*, *miconazole*, atau *terbinafine* ¹²⁵. Untuk kurap di kaki, salep *terbinafine* atau *tolnaftate* efektif. Penting melanjutkan olesan selama 1–2 minggu setelah gejala hilang untuk memastikan jamur tuntas. Jika infeksi jamur melibatkan rambut/kulit kepala atau luas dan parah, dibutuhkan antijamur oral seperti *griseofulvin* atau *terbinafine* tablet ¹²⁵. *Tinea capitis* misalnya memerlukan *griseofulvin* oral sekitar 6-8 minggu karena krim topikal tidak cukup mencapai akar rambut ¹²⁶. Pasien juga disarankan menjaga area tetap kering dan tidak berbagi barang pribadi. Kuku yang terinfeksi jamur (*tinea unguium*) lebih sulit diobati – biasanya perlu *terbinafine* oral berbulan-bulan. Prognosis infeksi *tinea* umumnya baik; infeksi bisa hilang sempurna dengan pengobatan teratur. Namun, jamur dapat kembali jika faktor predisposisi (seperti kaki lembap di sepatu tertutup terus-menerus) tidak diperbaiki. Untuk pencegahan, jaga kebersihan kulit, keringkan sela-sela jari kaki, gunakan sandal di kamar mandi umum, dan obati hewan peliharaan yang terkena kurap.

Kondisi Normal/Tidak Diketahui (Lesi Jinak atau Variasi Normal)

Tidak semua kelainan pada kulit menandakan penyakit – beberapa bisa merupakan **variasi normal kulit** atau lesi jinak yang tidak berbahaya. Kategori "Unknown/Normal" digunakan bila suatu lesi kulit ternyata tidak cocok dengan penyakit spesifik dan dianggap normal atau idiopatik. Contoh kondisi normal yang sering dikira kelainan misalnya: *nevus pigmentosus kecil* (tahi lalat kecil sejak lahir) yang sebenarnya jinak, *epidermal inclusion cyst* kecil di wajah yang tidak meradang, atau variasi warna kulit seperti *Mongolian spot* pada bayi. "Lesi normal" juga mencakup **tanda lahir (birthmarks)** atau *skin tag* (daging tumbuh) – ini semua termasuk lesi kulit jinak yang umum ¹²⁷. Pada foto atau pemeriksaan, kadang ditemukan kelainan minor (misal bintik hiperpigmentasi ringan, atau pembuluh kapiler terlihat di kulit tipis) yang bukan penyakit. Penatalaksanaan untuk kondisi demikian umumnya tidak diperlukan. Dokter mungkin hanya memberikan edukasi bahwa lesi tersebut tidak berbahaya dan tidak membutuhkan terapi kecuali pasien menginginkan untuk alasan kosmetik. Misalnya *skin tag* bisa dipotong kecil dengan gunting steril jika mengganggu penampilan atau teriritasi pakaian, namun kalau dibiarkan pun tidak masalah. Penting untuk memastikan suatu lesi memang normal – biasanya dengan pemeriksaan teliti oleh profesional. Jika ragu, dokter dapat melakukan biopsi guna menyingkirkan kemungkinan penyakit tersembunyi. Namun bila sudah dipastikan normal/jinak, tindakan terbaik adalah observasi. Pasien sebaiknya tetap **memantau**: apabila dikemudian hari lesi tumbuh cepat, berubah bentuk/warna, atau mulai menimbulkan gejala, segera periksa ulang karena mungkin diagnosis awal perlu direvisi. Secara keseluruhan, kategori "unknown/normal" menegaskan bahwa tidak setiap kelainan kulit memerlukan intervensi medis – banyak di antaranya hanyalah ciri khas individu yang tidak menimbulkan dampak kesehatan.

Urtikaria (Biduran/Hives)

Urtikaria adalah reaksi kulit yang ditandai munculnya bilur-bilur menonjol pada kulit berwarna merah atau pucat, sangat gatal, dan biasanya hilang timbul dalam jangka waktu jam hingga hari ¹²⁸. Bentuk urtikaria sering berbentuk bundar atau tidak beraturan, dapat muncul di satu area atau menyebar di banyak lokasi tubuh. Penyebab urtikaria umumnya adalah **reaksi alergi** – misalnya terhadap makanan (seperti seafood, kacang, telur), obat (antibiotik, NSAID), sengatan serangga, atau paparan alergen lainnya. Selain alergi, urtikaria juga bisa dipicu oleh faktor fisik (dingin, panas, tekanan, olahraga) atau stres dan infeksi. Urtikaria akut berlangsung <6 minggu dan sering jelas pencetusnya, sedangkan urtikaria kronis (berlangsung >6 minggu) bisa idiopatik atau terkait autoimun. Mekanisme urtikaria melibatkan pelepasan histamin dari sel mast di kulit, menyebabkan pelebaran pembuluh darah (kemerahan) dan kebocoran plasma (pembengkakan). **Pengobatan urtikaria** terutama bertujuan meredakan gatal dan reaksi alergi. Terapi lini pertama adalah **antihistamin H1** (generasi kedua non-sedatif seperti cetirizine, loratadine, fexofenadine) yang diminum secara teratur hingga reaksi mereda ⁴⁵. Antihistamin efektif menghilangkan bentol dan gatal pada sebagian besar kasus urtikaria akut maupun kronis ⁴⁵. Dosis bisa ditingkatkan (hingga 4 kali dosis standar) pada urtikaria kronis sesuai anjuran dokter jika respon awal kurang. Untuk kasus berat di mana antihistamin tidak cukup, dapat ditambahkan antagonis H2 (simetidin) atau short-course kortikosteroid oral (prednison) untuk menekan peradangan alergi. Jika ada gejala angioedema (pembengkakan jaringan lebih dalam, misal bibir, kelopak mata, tenggorokan) atau anafilaksis (kesulitan napas, pusing) – situasi darurat – harus segera ditangani dengan epinefrin injeksi, oksigen, dan perawatan di IGD. Urtikaria kronis idiopatik yang tidak respon terhadap terapi standar dapat diobati dengan *omalizumab* (antibodi monoklonal anti-IgE) secara injeksi bulanan, yang telah terbukti membantu banyak pasien. Di luar obat, mengenali dan menghindari **pemicu urtikaria** sangat penting (misal jika diketahui alergi makanan tertentu, hindari konsumsi; urtikaria dingin, hindari paparan dingin mendadak). Kompres dingin topikal bisa membantu mengurangi gatal di area terbatas. Kebanyakan urtikaria akut reda dalam beberapa hari dengan antihistamin dan avoidance. Urtikaria kronis dapat berlangsung berbulan-bulan atau tahun, namun

sekitar setengah kasus hilang sendiri dalam 1–5 tahun. Selama penyakit aktif, pasien disarankan selalu membawa antihistamin, dan jika ada riwayat reaksi berat, mungkin perlu membawa autoinjektor epinefrin sebagai langkah berjaga-jaga.

Lesi Vaskular (Malformasi Vaskular)

Lesi vaskular merujuk pada kelainan yang melibatkan pembuluh darah di kulit, yang umumnya bersifat bawaan (kongenital) atau muncul sejak masa kanak-kanak. Contoh lesi vaskular termasuk **tanda lahir pembuluh darah** seperti *port-wine stain* (Nevus Flammeus) – bercak merah keunguan datar di kulit akibat pelebaran kapiler yang permanen, atau *salmon patch* (stork bite) yang sering terlihat sebagai kemerahan samar di tengkuk bayi. Ada juga **spider angioma** (spider nevus), suatu lesi berbentuk seperti laba-laba dengan titik merah sentral dan cabang pembuluh halus, sering dipicu hormonal (misal pada kehamilan atau penderita penyakit hati). Lesi vaskular pada prinsipnya **tidak bersifat neoplastik (bukan tumor)**, melainkan malformasi atau pelebaran pembuluh yang sudah ada. Sebagian malformasi vaskular berukuran kecil dapat memudar saat anak tumbuh (contoh salmon patch di dahi bayi sering hilang sendiri). Namun port-wine stain cenderung menetap seumur hidup dan bisa makin gelap seiring waktu. Karena lesi vaskular kongenital tidak hilang spontan, perawatan ditujukan bila secara kosmetik diinginkan atau jika menimbulkan komplikasi (port-wine stain di wajah dapat berhubungan dengan sindrom Sturge-Weber jika disertai masalah neurologis, misalnya). **Terapi pilihan untuk malformasi kapiler datar (port-wine)** adalah laser pewarna berdenyut (pulsed dye laser) yang menarget pembuluh darah, memudahkan warna merah/ungu tanpa merusak kulit sekitar. Beberapa sesi laser dapat membuat lesi jauh lebih pucat, meski mungkin tidak hilang 100%. Untuk spider angioma, terkadang cukup diatermi listrik atau laser sekali untuk menutup pembuluh sentral dan lesi pun lenyap. Lesi vaskular lain seperti *hemangioma kongenital cepat involusi (RICH)* atau malformasi vena memerlukan evaluasi spesialis – malformasi vena dapat ditangani dengan skleroterapi (penyuntikan zat penutup pembuluh) atau kombinasi pembedahan dan laser. Secara keseluruhan, **lesi vaskular jinak tidak berbahaya**, hanya masalah estetika atau fungsional bila lokasinya mengganggu (contoh angioma besar di kelopak mata bisa ganggu penglihatan). Tidak ada obat oral khusus untuk malformasi vaskular; manajemen utamanya dengan modalitas prosedural. Pasien dianjurkan melindungi lesi vaskular dari trauma karena cedera bisa menyebabkan perdarahan lebih banyak pada area tersebut.

Tumor Vaskular (Hemangioma)

Tumor vaskular adalah pertumbuhan neoplastik (umumnya jinak) yang berasal dari sel-sel pembuluh darah. **Hemangioma infantil (infantile hemangioma)** adalah tumor vaskular jinak yang sering muncul pada bayi baru lahir atau beberapa minggu setelah lahir, dijuluki *strawberry mark* karena tampak merah menonjol seperti buah stroberi. Hemangioma infantile mengalami fase pertumbuhan pesat selama sekitar 6–12 bulan pertama, lalu memasuki fase involusi perlahan di mana benjolan mengecil sendiri dalam beberapa tahun. Sebagian besar hemangioma pada bayi akan menyusut signifikan pada usia 5–7 tahun, meski mungkin menyisakan sedikit kulit kendur atau perubahan warna. Biasanya hemangioma kecil tunggal tidak memerlukan terapi – cukup observasi, karena **kondisi ini sering sembuh sendiri (self-limited)** dalam beberapa tahun ¹²⁹. Namun, jika hemangioma berukuran besar, tumbuh di lokasi vital (misal dekat mata mengganggu penglihatan, di jalan napas, atau di genital), atau mengalami ulserasi dan perdarahan, pengobatan diperlukan untuk mempercepat penyusutan. Sejak 2008, terapi lini pertama untuk hemangioma problematik adalah **obat beta-blocker propranolol** oral dosis rendah ^{130 131}. Propranolol efektif memperkecil hemangioma bayi – lebih dari 90% kasus menunjukkan respon yang sangat baik ¹³² – dengan efek mulai tampak dalam hitungan minggu. Pengobatan propranolol biasanya berlangsung beberapa bulan hingga setahun tergantung respon. Alternatifnya, beta blocker topikal (timolol gel) digunakan untuk hemangioma superfisial kecil.

Sebelum era beta-blocker, kortikosteroid oral pernah menjadi andalan; sekarang jarang dipakai kecuali bila beta-blocker kontraindikasi. Jika obat tidak efektif atau tidak bisa diberikan, pilihan lain mencakup terapi laser (laser PD untuk hemangioma superfisial ulserasi) atau operasi eksisi (terutama untuk sisa hemangioma setelah fase involusi, misal untuk memperbaiki bentuk hidung yang berubah oleh hemangioma). Selain hemangioma infantil, ada juga **hemangioma dewasa atau cherry angioma** – bintik merah kecil di kulit pada usia pertengahan/lanjut – ini jinak dan tidak perlu terapi kecuali kosmetik (bisa dihilangkan dengan laser atau kauter). Sementara **tumor vaskular ganas sangat jarang**, contohnya angiosarkoma kulit (dapat muncul sebagai ruam memar ungu yang meluas; prognosis buruk) atau *Kaposi's sarcoma* (pada imunokompromais, lesi keunguan di kulit). Kedua contoh tersebut ditangani dengan onkologi khusus (kemoterapi, terapi target). Beruntungnya, tumor vaskular **terbanyak adalah hemangioma jinak** yang cenderung membaik sendiri. Penting bagi orang tua bayi dengan hemangioma untuk rutin kontrol, memastikan tidak ada komplikasi, dan mendapat terapi tepat waktu jika indikasi (karena masa pertumbuhan cepat hanya di tahun pertama kehidupan).

Vaskulitis

Vaskulitis adalah inflamasi (peradangan) pada dinding pembuluh darah yang dapat mengenai pembuluh kecil, sedang, atau besar di berbagai organ. Pada kulit, vaskulitis sering bermanifestasi sebagai ruam *purpura* (bintik-bintik ungu kemerahan akibat perdarahan di bawah kulit) yang bisa timbul menonjol atau rata, umumnya di tungkai bawah ¹³³ ¹³⁴. Contoh klasik adalah purpura Henoch-Schönlein (Purpura IgA) pada anak – bintik ungu simetris di tungkai disertai nyeri sendi. Vaskulitis kulit juga dapat muncul sebagai bintil (nodul) nyeri, luka (ulkus), atau lepuh darah, tergantung tipe dan kaliber pembuluh yang meradang ¹³⁴. Penyebab vaskulitis bermacam-macam: bisa akibat **reaksi autoimun** (seperti vaskulitis pada lupus atau sindrom Behçet), infeksi (misal hepatitis B dapat memicu poliarteritis nodosa), reaksi terhadap obat, atau bagian dari penyakit vaskulitis primer (misal granulomatosis dengan poliangiitis/penyakit Wegener). Pasien mungkin mengalami gejala sistemik seperti demam, lemas, nyeri otot, atau keterlibatan organ dalam (ginjal, paru, saraf) bila vaskulitis menyebar luas. **Pengobatan vaskulitis** bergantung penyebab dan beratnya. Secara umum, tujuan terapi adalah mengendalikan peradangan pembuluh darah dan mencegah kerusakan organ ¹³⁵ ¹³⁶. Untuk vaskulitis ringan yang terbatas di kulit, istirahat dan NSAID kadang cukup, namun sering kali tetap diberikan *kortikosteroid* dosis sedang sebagai antiinflamasi utama ¹³⁷. Kortikosteroid (misal prednison) sangat efektif mengurangi peradangan pembuluh dan merupakan terapi lini pertama pada banyak vaskulitis ¹³⁷. Pada vaskulitis berat atau melibatkan organ vital (misal ginjal pada granulomatosis Wegener, atau vaskulitis sistemik Churg-Strauss), selain steroid dosis tinggi, diperlukan obat immunosupresif kuat seperti cyclophosphamide, azathioprine, atau rituximab untuk menginduksi remisi ¹³⁸ ¹³⁶. Kasus vaskulitis tertentu diobati penyebabnya – contohnya vaskulitis akibat infeksi diberi antibiotik/antivirus, vaskulitis terkait hepatitis diobati dengan antivirus dan plasmaferesis. Untuk purpura Henoch-Schönlein biasanya self-limited dan ditangani suportif; kortikosteroid diberikan jika nyeri sendi atau nyeri perut berat. Selama pengobatan, dokter akan memantau fungsi organ (tes urin untuk melihat keterlibatan ginjal, foto dada jika ada batuk/diduga paru terlibat, dll). Secara dermatologis, ruam purpura akibat vaskulitis kulit bisa memerlukan beberapa minggu untuk memudar, terkadang meninggalkan noda kecokelatan sisa hemosiderin. Pasien disarankan menghindari aktivitas berat selama fase akut agar aliran darah ekstremitas tidak memperburuk lesi kulit. Prognosis vaskulitis bervariasi: vaskulitis kulit terbatas biasanya sembuh total, sementara vaskulitis sistemik kronis perlu terapi jangka panjang dan monitoring ketat. Yang pasti, **penanganan dini vaskulitis** penting untuk mencegah kerusakan permanen pada organ.

Vitiligo

Vitiligo adalah kelainan autoimun yang menyebabkan hilangnya pigmen pada kulit secara bertahap, muncul sebagai bercak-bercak putih susu dengan batas tegas. Kehilangan warna ini terjadi karena sel melanosit di area tersebut diserang oleh sistem imun dan tidak lagi memproduksi melanin. Vitiligo dapat terlokalisir di beberapa area atau menyebar luas ke berbagai bagian tubuh secara simetris. Lokasi umum meliputi punggung tangan, wajah (sekitar mata, mulut), siku, lutut, kaki, serta lipatan (ketiak, kelamin). Rambut di area kulit yang kehilangan pigmen juga bisa memutih. **Vitiligo tidak gatal atau sakit** – keluhan utama biasanya masalah penampilan dan rentan terbakar matahari di area putih karena tidak ada pelindung melanin. Penyebab vitiligo belum sepenuhnya dimengerti, kemungkinan kombinasi faktor genetik dan pencetus lingkungan, dengan mekanisme autoimun. Vitiligo dapat terkait dengan penyakit autoimun lain seperti tiroiditis Hashimoto atau diabetes tipe 1 pada sebagian pasien. **Penanganan vitiligo** berfokus pada mengembalikan sebagian warna kulit (repigmentasi) dan menyamarkan kontras warna. Pengobatan berbeda-beda efektivitasnya pada tiap orang. Opsi terapi meliputi:

- **Obat oles kortikosteroid atau immunomodulator:** krim kortikosteroid potensi sedang-tinggi (misal mometasone) dapat digunakan pada bercak vitiligo terbatas untuk merangsang repigmentasi, terutama bila diterapkan dini (beberapa bulan sejak onset). Alternatifnya, salep *tacrolimus/pimecrolimus* (inhibitor kalsineurin) efektif untuk area wajah atau lipatan, dengan efek samping lebih minimal dibanding steroid jangka panjang ¹³⁹ ¹⁴⁰. Terapi topikal dioles 1-2 kali sehari selama berbulan-bulan; tanda-tanda bintik cokelat kecil (repigmentasi dari folikel rambut) merupakan respon positif.

- **Fototerapi:** *Narrowband UVB* (NB-UVB) adalah terapi sinar yang sangat membantu merangsang repigmentasi, terutama untuk vitiligo luas atau area yang sulit (wajah, tangan) ¹⁴¹. Pasien menjalani penyinaran seluruh tubuh atau lokal 2-3 kali seminggu selama 6-12 bulan. NB-UVB sering dikombinasikan dengan tacrolimus oles untuk hasil lebih baik ¹⁴². Metode lain, *excimer laser 308 nm*, dapat digunakan pada lesi lokal kecil dengan hasil cepat. Fototerapi cenderung paling sukses mengembalikan warna di wajah/trunkus, sementara area ujung jari atau bibir lebih sulit.

- **Cangkok kulit atau Melanocyte Transplant:** untuk area vitiligo stabil (tidak meluas dalam 6-12 bulan) dan terbatas, prosedur pembedahan bisa dipertimbangkan. Misalnya, cangkok kulit tipis dari area normal ke area putih, atau *melanocyte transplantation* (melanosit dikultur lalu dioles ke lesi setelah dermabradiasi). Teknik ini tersedia di pusat khusus dan dapat menghasilkan repigmentasi pada area yang resisten terapi lain.

- **Depigmentasi:** pada kasus vitiligo universalis (>80% tubuh kehilangan warna) dan pasien tidak ingin repigmentasi, opsi terakhir adalah menghilangkan sisa warna kulit normal agar warnanya seragam. Krim monobenzone (20%) digunakan untuk depigmentasi permanen kulit normal, tetapi ini keputusan yang sangat besar karena tidak bisa balik. Ini dilakukan oleh beberapa selebriti dengan vitiligo luas agar warna kulit merata putih.

Di samping terapi medis, **kamuflase kosmetik** penting dalam vitiligo. Pasien diajarkan menggunakan makeup atau pewarna kulit sementara untuk menutupi bercak putih, terutama di wajah atau tangan. Produk penyamar khusus vitiligo (misal Dermablend) bisa tahan sehari-hari dan tahan air, membantu kepercayaan diri pasien dalam aktivitas sehari-hari. **Sunscreen** SPF tinggi wajib dipakai di area vitiligo yang terpapar, karena kulit tanpa pigmen sangat mudah terbakar matahari dan dapat mengalami kerusakan DNA ¹¹⁵ ¹⁴³. Menariknya, bercak vitiligo kadang kembali mewarnai sebagian tanpa pengobatan (spontan repigmentasi), meski jarang terjadi penuh. Vitiligo adalah kondisi jangka panjang – pola progresinya sulit diprediksi (ada yang stabil bertahun-tahun, ada yang menyebar). Dukungan psikososial penting, karena vitiligo dapat memengaruhi kualitas hidup akibat perubahan penampilan. Dengan berbagai terapi di atas, banyak pasien mendapatkan perbaikan bermakna dalam penampilan lesi, walau mungkin tidak hilang 100%. Penelitian terus berlanjut (misal terapi JAK inhibitor topikal) untuk masa depan pengobatan vitiligo yang lebih ampuh.

Kutil (Warts)

Kutil adalah pertumbuhan kulit jinak yang disebabkan infeksi **Human Papillomavirus (HPV)** pada lapisan epidermis. Virus ini merangsang penebalan keratin kulit sehingga terbentuk benjolan kasar. Kutil paling sering muncul di tangan, jari, kaki (khususnya telapak kaki disebut plantar wart), dan bisa juga di lutut atau wajah. Secara klinis, kutil tampak sebagai papul atau nodul kecil berpermukaan kasar, kadang berpola titik-titik hitam di dalam (trombosis kapiler) ¹⁴⁴. Kutil umumnya **tidak nyeri** (kecuali plantar wart bisa nyeri saat berjalan karena tertekan) dan tidak gatal. Kutil dapat menular melalui kontak langsung maupun tidak langsung – misalnya virus masuk lewat kulit yang tergores di kolam renang umum. Sebagian kutil dapat hilang sendiri dalam hitungan bulan hingga tahun karena sistem imun akhirnya mengeliminasi virus. Namun banyak orang memilih mengobati kutil karena dapat menyebar (muncul kutil baru) dan mengganggu penampilan atau aktivitas. **Terapi kutil** bertujuan menghancurkan jaringan yang terinfeksi virus. Terapi pertama yang disarankan biasanya **asam salisilat topikal** – tersedia dalam bentuk cairan, gel, atau plester – dioles setiap hari pada kutil setelah direndam air hangat, untuk melarutkan keratin kutil secara bertahap ¹⁴⁵. Asam salisilat efektif bila dilakukan disiplin (angka kesembuhan ~70% dalam 6-12 minggu) ¹⁴⁶. Alternatif atau kombinasi dengan itu, **krioterapi** menggunakan nitrogen cair dilakukan oleh dokter setiap 2-3 minggu. Pembekuan kutil menyebabkan lepuh dan nekrosis jaringan virus; setelah beberapa sesi kutil luruh ^{144 147}. Krioterapi standar memiliki angka kesembuhan yang sebanding dengan asam salisilat (~50-70% setelah 3-4 kali) ^{148 147}. Ada perdebatan mana yang lebih unggul – beberapa studi menunjukkan kombinasi keduanya memberi hasil optimal, dan pada kasus tertentu cryotherapy lebih cepat menghilangkan kutil dibanding salisilat ¹⁴⁹. Jika kutil sangat membandel, tersedia metode lain: **kantaridin** (zat ekstrak serangga) dapat dioles oleh dokter di kutil lalu ditutup, akan membentuk lepuh dan melepaskan kutil – terutama dipakai untuk anak-anak karena relatif tidak sakit saat dioles; **bedah listrik & kuret** (kutil dibakar lalu dikuret) – efektif tapi bisa meninggalkan bekas; **laser** (laser CO2 atau pulse-dye laser) – pilihan untuk kutil yang resistan, misal di bawah kuku; atau **imunoterapi** seperti injeksi antigen candida atau krim imiquimod untuk merangsang sistem imun melawan HPV. Pada anak, kutil sering hilang spontan sehingga orang tua bisa memilih observasi beberapa bulan dahulu. Pada dewasa, kutil cenderung menetap hingga diobati. Pencegahan penyebaran: jangan menggigit kuku di sekitar kutil, hindari berbagi alat pribadi (gunting kuku, pisau cukur), tutup kutil plantar dengan plester saat berenang. Secara keseluruhan, **kutil dapat dihilangkan dengan aman** – walau kadang butuh beberapa modalitas dan kesabaran. Selepas hilang, virus bisa reaktifasi bila imunitas menurun, maka penting menjaga kebersihan dan imunitas. Untuk kutil kelamin (HPV tipe berbeda), penanganannya tersendiri. Untuk kutil biasa, vaksin HPV tidak rutin diberikan, tapi kesehatan kulit umum dan higiene dapat mencegah penyebaran.

Molluscum Contagiosum (Kutil Moluskum)

Molluscum contagiosum adalah infeksi virus kulit oleh **poxvirus** yang ditandai bintil-bintil kecil berwarna kulit atau putih dengan lekukan pusat (umbilicated papules) ¹⁵⁰. Lesi biasanya berukuran 2-5 mm, permukaan halus mengkilat, dan bila dipencet dapat keluar isi putih seperti "keju" ¹⁵⁰. Molluscum umumnya tidak menimbulkan nyeri; kadang bisa gatal atau kemerahan bila meradang. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak (melalui kontak kulit langsung ketika bermain atau berbagi handuk) – lesi tersebar di wajah, badan, ketiak, atau anggota gerak. Pada remaja dan dewasa, molluscum dapat menular lewat kontak seksual dan muncul di daerah genital/panggul. **Infeksi molluscum bersifat self-limited**, artinya bisa sembuh sendiri seiring waktu karena sistem imun akhirnya memberantas virus. Biasanya papul akan hilang spontan dalam 6-12 bulan, meskipun pada beberapa orang bisa bertahan hingga 2-4 tahun jika tidak diobati ¹²⁹. Karena sifatnya jinak dan akan sembuh tanpa bekas bila dibiarkan, tidak semua kasus molluscum perlu terapi agresif ¹⁵¹. Namun, pengobatan sering dilakukan untuk mempercepat hilangnya lesi (terutama karena faktor kosmetik, mengurangi penularan, atau

mencegah komplikasi infeksi bakteri sekunder). **Pilihan terapi molluscum:**

- **Krioterapi** – bintil dibekukan dengan nitrogen cair singkat. Ini metode cepat (tiap lesi beberapa detik), cocok untuk beberapa lesi tersebar. Efek samping mungkin nyeri sementara dan risiko hipopigmentasi bekasnya terutama pada kulit gelap ¹⁵².

- **Kuretase** – lesi dicungkil dengan kuret setelah anestesi topikal, untuk mengeluarkan isinya. Ini efektif (langsung hilang), namun untuk anak kecil sering perlu anestesi agar tidak trauma. Menggaruk atau mengeluarkan isi sendiri di rumah **tidak disarankan** karena dapat meninggalkan parut dan menyebarkan virus ¹⁵¹.

- **Kantaridin** – zat vesikansi yang dioleskan dokter pada lesi, menyebabkan lepuh dalam 1–2 hari sehingga lesi akan lepas. Kantaridin tidak menimbulkan nyeri saat aplikasi (berguna untuk anak-anak), namun harus diaplikasikan di klinik dan ditutup plester ¹⁵³.

- **Krim/topikal lain** – tretinoin, asam salisilat, atau kalium hidroksida topikal dapat digunakan di rumah untuk menghancurkan lesi secara bertahap, meski butuh minggu hingga bulan. Podofiloksin 0,5% juga kadang dipakai di lesi molluscum (off-label) terutama dewasa ¹⁵⁴. Imiquimod krim pernah dicoba, namun studi kurang mendukung efektivitasnya pada anak dan tidak direkomendasikan rutin ¹⁵⁵.

- **Terapi imun:** pada anak dengan molluscum banyak, ada yang mencoba memberikan cimetidine oral dosis tinggi karena efek imunomodulator – keuntungannya tanpa nyeri dan bisa dikerjakan di rumah, meski respon bervariasi ¹⁵⁶.

- **Observasi** – pendekatan konservatif, menunggu lesi hilang sendiri. Ini pilihan valid jika jumlah lesi sedikit dan anak tidak terganggu. Orang tua perlu dicegah agar anak tidak menggaruk lesi (untuk mencegah penyebaran *auto-inokulasi*).

Pada orang dengan imunokompromais (misal HIV/AIDS tidak terkontrol), molluscum bisa sangat banyak dan besar; dalam kasus tersebut, pengobatan infeksi HIV dengan ART sering memperbaiki keadaan kulit. Jika tidak, terapi seperti interferon pernah dicoba, namun efek sampingnya berat sehingga jarang digunakan ¹⁵⁷. Secara keseluruhan, **molluscum contagiosum adalah infeksi jinak** – tantangannya lebih pada mencegah penyebaran (hindari berbagi handuk, menutup lesi saat berenang, cuci tangan setelah menyentuh lesi). Saat lesi menghilang, sering kali tidak meninggalkan bekas. Namun, jika lesi meradang hebat atau diterapi dengan tindakan agresif, bisa tersisa jaringan parut kecil atau bintik hipopigmentasi. Karena itu, pendekatan yang *tidak terlalu kasar* lebih disukai pada anak. Dengan atau tanpa terapi, akhirnya sistem imun akan menghilangkan molluscum. **Kesabaran** dan edukasi orang tua tentang sifat penyakit ini penting, agar tidak cemas berlebihan dan paham cara mencegah penularan selama infeksi aktif.

Komedo Putih (Whiteheads)

Komedo putih (*whitehead*), disebut juga komedo tertutup, adalah jenis jerawat di mana pori-pori kulit tersumbat oleh campuran minyak (sebum) dan sel kulit mati namun tertutup lapisan kulit tipis di atasnya. Akibatnya, sumbatan tersebut tidak terpapar udara sehingga warnanya tetap putih atau kekuningan. Whitehead tampak sebagai bintil kecil berwarna putih atau sewarna kulit, sering muncul di wajah (hidung, dagu, dahi) terutama pada kulit berminyak. **Mekanisme whitehead** sama dengan blackhead pada awalnya – folikel rambut tersumbat sebum dan keratin – bedanya, pada whitehead permukaan pori sangat kecil atau tertutup sehingga isi tidak mengalami oksidasi, sehingga warnanya tidak menghitam ¹⁵⁸. Whitehead bisa berkembang menjadi papul atau pustula inflamasi jika bakteri *Propionibacterium acnes* tumbuh di dalamnya. Oleh karena itu, menangani komedo putih adalah bagian penting dari perawatan jerawat. **Pengelolaan whitehead:** langkah utamanya menjaga pori-pori agar tidak tersumbat. Rutin mencuci wajah dua kali sehari dengan pembersih lembut yang tidak menyumbat pori (non-komedogenik) sangat dianjurkan. Produk topikal yang efektif meliputi: **asam salisilat** (beta hydroxy acid) – memiliki sifat eksfoliasi, membantu membuka pori dan mengeluarkan sumbatan; **retinoid topikal** (seperti tretinoin, adapalene) – mempercepat pergantian sel kulit dan mencegah sel-sel menumpuk di folikel, juga membantu mengecilkan ukuran kelenjar minyak, sehingga sangat baik mengatasi komedo putih ⁹⁵ ¹⁵⁹. Retinoid sering dianggap terapi *kunci* untuk komedo baik terbuka

maupun tertutup karena menormalisasi keratinisasi folikel. Selain itu, benzoyl peroxide dapat digunakan untuk membunuh bakteri dan mengurangi risiko whitehead berinflamasi, walau tidak langsung menghilangkan komedo. Hindari memencet whitehead dengan kuku karena pori yang tertutup bisa pecah ke dalam dan menyebabkan radang jerawat. Jika perlu ekstraksi, sebaiknya dilakukan oleh dokter atau terapis kecantikan terlatih menggunakan alat komedo khusus setelah penguapan wajah – ini dapat mengeluarkan isi komedo putih dengan aman. Pencegahan pembentukan whitehead juga melibatkan gaya hidup: menjaga pola makan seimbang (beberapa orang sensitif terhadap produk susu tinggi lemak atau makanan tinggi indeks glikemik yang memperparah jerawat), cukup tidur, dan mengendalikan stres (karena stres dapat memicu peningkatan hormon yang merangsang produksi sebum). **Kosmetik yang digunakan pun pilihlah yang non-komedogenik**, agar tidak menyumbat pori lebih lanjut. Komedo putih biasanya membaik dalam beberapa minggu penggunaan teratur produk anti-akne. Bila jerawat komedo disertai banyak lesi radang, dokter mungkin meresepkan antibiotik topikal atau oral untuk jangka pendek, atau isotretinoin oral pada kasus berat. Namun untuk komedo non-inflamasi dominan, perawatan topikal seperti di atas sudah memadai. Jerawat komedo adalah tahap awal siklus jerawat – dengan menanganinya dini, dapat mencegah terbentuknya jerawat meradang yang lebih parah.

Referensi: Semua pernyataan di atas didukung oleh sumber tepercaya, antara lain publikasi medis, situs kesehatan, dan manual dermatologi seperti yang ditandai dalam sitasi ¹⁰⁴ ⁸, dsb. Setiap informasi pengobatan dan karakteristik penyakit mengacu pada literatur terkini maupun panduan klinis yang berlaku. Adapun penanda [XX†Ly-Lz] merujuk pada baris teks spesifik dalam sumber yang mendukung kalimat sebelum tanda tersebut. Dengan demikian, uraian yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹ ² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ Keratosis aktinik

<https://www.skincancer.org/id/skin-cancer-information/actinic-keratosis/>

³ ⁴ ⁵ ⁶ Actinic keratosis - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Actinic_keratosis

⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² Atopic dermatitis - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Atopic_dermatitis

¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ Basal-cell carcinoma - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Basal-cell_carcinoma

¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ¹⁰² Seborrheic keratosis - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Seborrheic_keratosis

²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ Blackheads: Facts, causes, and treatment

<https://www.medicalnewstoday.com/articles/71615>

²⁷ Pemfigoid bulosa - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemfigoid_bulosa

²⁸ Bullous Pemphigoid - DoveMed

<https://www.dovemed.com/diseases-conditions/bullous-pemphigoid>

²⁹ ³⁰ Candidiasis - Wikipedia

<https://en.wikipedia.org/wiki/Candidiasis>

³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ Epidermoid cyst: MedlinePlus Medical Encyclopedia

<https://medlineplus.gov/ency/article/000842.htm>

- 38 39 40 41 **Dermatofibroma - Wikipedia**
<https://en.wikipedia.org/wiki/Dermatofibroma>
- 42 43 **Erupsi obat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas**
https://id.wikipedia.org/wiki/Erupsi_obat
- 44 **[PDF] Drug Eruption: Laporan Kasus**
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/Detector/article/download/1097/1065/2782>
- 45 **Urticaria Treatment & Management - Medscape Reference**
<https://emedicine.medscape.com/article/762917-treatment>
- 46 47 48 49 **Eczema - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia**
<https://simple.wikipedia.org/wiki/Eczema>
- 50 51 52 53 54 **Scabies bites: Pictures, how to treat, and more**
<https://www.medicalnewstoday.com/articles/scabies-bites>
- 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 **Lichen Planus - Gejala, penyebab dan mengobati - Alodokter**
<https://www.alodokter.com/lichen-planus>
- 64 **Lichen Planus: Gejala, Penyebab, Pengobatan, dll. - Hello Sehat**
<https://hellosehat.com/penyakit-kulit/kulit-lainnya/lichen-planus/>
- 68 69 70 71 72 76 **Lupus - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Alodokter**
<https://www.alodokter.com/lupus>
- 73 **Lupus - Ayo Sehat Kemkes**
<https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/neoplasma/lupus>
- 74 **Kenali Gejala Lupus dan Cara Mengelolanya agar Tetap Hidup Positif**
<https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/kenali-gejala-lupus-dan-cara-mengelolanya-agar-tetap-hidup-positif>
- 75 **Lupus : Penjelasan, Gejala, Penyebab, Faktor Resiko, Jenis ...**
<https://charitashospital.com/page/en/Artikel/300/Lupus%20:%20Penjelasan,%20Gejala,%20Penyebab,%20Faktor%20Resiko,%20Jenis,%20%20Pengobatan%20dan%20Pencegahan>
- 77 78 **Melanocytic nevus - Wikipedia**
https://en.wikipedia.org/wiki/Melanocytic_nevus
- 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 93 94 118 119 **Kanker Kulit Melanoma - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Alodokter**
<https://www.alodokter.com/kanker-kulit-melanoma>
- 90 **Melanoma - Gangguan Kulit - Manual MSD Versi Konsumen**
<https://www.msmanuals.com/id/home/gangguan-kulit/kanker-kulit/melanoma>
- 92 **Nodules on Skin: Causes, Symptoms, and Treatment**
<https://www.verywellhealth.com/nodules-on-skin-5525509>
- 95 127 128 159 **Skin Lesions: What They Are, Types, Causes & Treatment**
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24296-skin-lesions>
- 96 **Psoriasis - Wikipedia**
<https://en.wikipedia.org/wiki/Psoriasis>
- 97 **Psoriasis - Gejala, Penyebab dan Pengobatan - Alodokter**
<https://www.alodokter.com/psoriasis>
- 98 **Kenali Ragam Pengobatan dan Pencegahan Psoriasis**
<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/kenali-ragam-pengobatan-dan-pencegahan-psoriasis>

- 99 **Kenali Penyebab Utama Psoriasis, Jenis, & Pengobatannya!**
<https://www.mitrakeluarga.com/artikel/penyebab-psoriasis-jenis-pengobatan>
- 100 **Rosacea: Symptoms, Causes, Triggers & Treatment - Cleveland Clinic**
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12174-rosacea>
- 101 **Rosacea - Diagnosis and treatment - Mayo Clinic**
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rosacea/diagnosis-treatment/drc-20353820>
- 106 107 108 109 110 **Pengobatan Karsinoma Sel Skuamosa**
<https://www.skincancer.org/id/skin-cancer-information/squamous-cell-carcinoma/scc-treatment-options/>
- 111 112 **Pengobatan Karsinoma Sel Skuamosa Tingkat Lanjut**
<https://www.skincancer.org/id/skin-cancer-information/squamous-cell-carcinoma/advanced-scc/>
- 113 114 115 116 117 120 121 122 123 143 **Sun-damaged Skin: Photoaging, Signs, Causes & Treatment**
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/5240-sun-damage-protecting-yourself>
- 124 **Ringworm: Causes, Symptoms, Treatments, and Prevention**
<https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/understanding-ringworm>
- 125 126 **Dermatophytosis - Wikipedia**
<https://en.wikipedia.org/wiki/Dermatophytosis>
- 129 150 151 152 153 154 155 156 157 **Clinical Overview of Molluscum Contagiosum | Molluscum Contagiosum | CDC**
<https://www.cdc.gov/molluscum-contagiosum/hcp/clinical-overview/index.html>
- 130 **Beta-Blockers as Therapy for Infantile Hemangiomas - PMC - NIH**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4078206/>
- 131 **Propranolol (Infantile Hemangioma): MedlinePlus Drug Information**
<https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615024.html>
- 132 **Beta-blockers for the treatment of problematic hemangiomas - NIH**
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3891114/>
- 133 134 **Diagnosis Vasculitis - Alomedika**
<https://www.alomedika.com/penyakit/hematologi/vasculitis/diagnosis>
- 135 **Vaskulitis: Gejala, Penyebab, Pengobatan, dll. - Hello Sehat**
<https://hellosehat.com/jantung/infeksi-jantung/vaskulitis/>
- 136 **[PDF] Manifestasi Klinis dan Penatalaksanaan Vaskulitis**
<https://ojs.unimal.ac.id/galenical/article/view/13109/pdf>
- 137 **Vaskulitis - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Alodokter**
<https://www.alodokter.com/vaskulitis>
- 138 **Vaskulitis terkait imunoglobulin A - Gangguan Tulang, Sendi, dan Otot**
<https://www.msmanuals.com/id/home/gangguan-tulang-send-dan-otot/gangguan-vaskular/vaskulitis-terkait-imunoglobulin-a>
- 139 140 141 **Successful Treatment of Vitiligo With 0.1% Tacrolimus Ointment**
<https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/479293>
- 142 **More Evidence That Combined Tacrolimus and Narrowband UVB ...**
<https://www.jwatch.org/jd201201060000001/2012/01/06/more-evidence-combined-tacrolimus-and-narrowband>
- 144 **Common warts - Diagnosis and treatment - Mayo Clinic**
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-warts/diagnosis-treatment/drc-20371131>

145 146 148 03. Wart Removal (Cryotherapy) - UCSF Hospitalist Handbook

<https://hospitalhandbook.ucsf.edu/03-wart-removal-cryotherapy/03-wart-removal-cryotherapy>

147 Treatment of Nongenital Cutaneous Warts - AAFP

<https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2011/0801/p288.html>

149 Cryotherapy Is More Effective Than Salicylic Acid for Common Warts

<https://www.jwatch.org/jw201011300000002/2010/11/30/cryotherapy-more-effective-salicylic-acid-common>

158 Understanding Blackheads & Whiteheads | Dr Gerard Ee

<https://drgerardee.com/understanding-blackheads-whiteheads/>